

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍空調自動控制

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

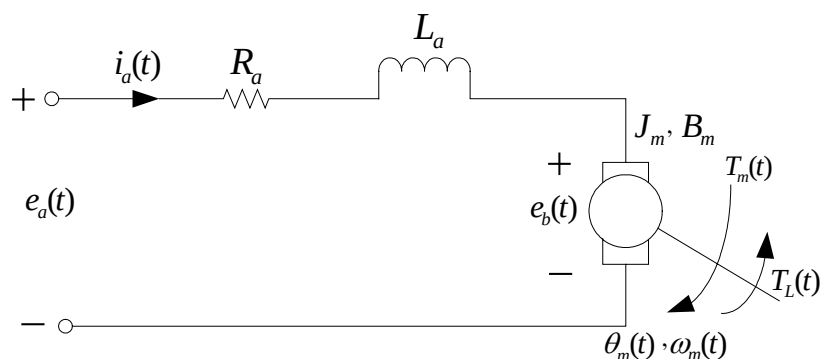
一、如圖所示為一個永磁式直流馬達的等效電路圖，若 $T_m(t) = K_i i_a(t)$ 及 $e_b(t) = K_b \omega_m(t)$ ，試以 $i_a(t)$ 及 $\omega_m(t)$ 為狀態變數 (State Variables)：

(一)求狀態方程式 (State Equations)。(6 分)

(二)繪其狀態圖 (State Diagram)，初值可不考慮。(7 分)

(三)利用狀態圖求轉移函數 $\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)}$ 。(7 分)

其中 $i_a(t)$ 為電樞電流， R_a 為電樞電阻， L_a 為電樞電感， $e_a(t)$ 為電樞電壓， $e_b(t)$ 為反電勢， K_b 為反電勢常數， $T_L(t)$ 為負載轉矩， $T_m(t)$ 為馬達轉矩， K_i 為轉矩常數， $\omega_m(t)$ 為轉子角速度， $\theta_m(t)$ 為轉子角位移， J_m 為馬達轉子慣量， B_m 為馬達黏滯摩擦係數。



二、泵浦在空調水系統中使用相當廣泛，為節約能源常以變頻控制方式來驅動運轉，請以轉速與頻率；轉速與流量、揚程及軸動力之關係，並配合泵浦的 Q-H (流量—揚程) 曲線，詳細說明其節省用電之原理。(20 分)

三、若一閉迴路控制系統之特性方程式為：

$$s^3 + 3Ks^2 + (K + 2)s + 4 = 0$$

試利用羅斯—赫維茲準則 (Routh-Hurwitz criterion) 決定使系統穩定之 K 值範圍。(20 分)

四、中央空調系統的用電常隨環境參數的改變而有所不同，而參數變化時某些設備的耗電增加，但某些設備的耗電卻減少，亦即，常存在著交換 (Trade off) 現象，試回答下列問題：

(一)說明負載大小、冷卻水溫 (進入冷凝器溫度) 及冰水溫度 (流出蒸發器溫度) 變動時，離心式冰水主機耗電量變化情形。(6 分)

(二)說明負載大小、冷卻水溫 (進入冷凝器溫度) 及外氣濕球溫度變動時，水冷式冷卻水塔耗電量變化情形。(6 分)

(三)以冷卻水系統為例，若只改變冷卻水溫大小，其他參數不變，試繪圖 (耗電量—冷卻水溫變化曲線) 說明離心式冰水主機耗電量與冷卻水塔耗電量的交換 (Trade off) 現象及如何找出最佳冷卻水溫。(8 分)

(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍空調自動控制

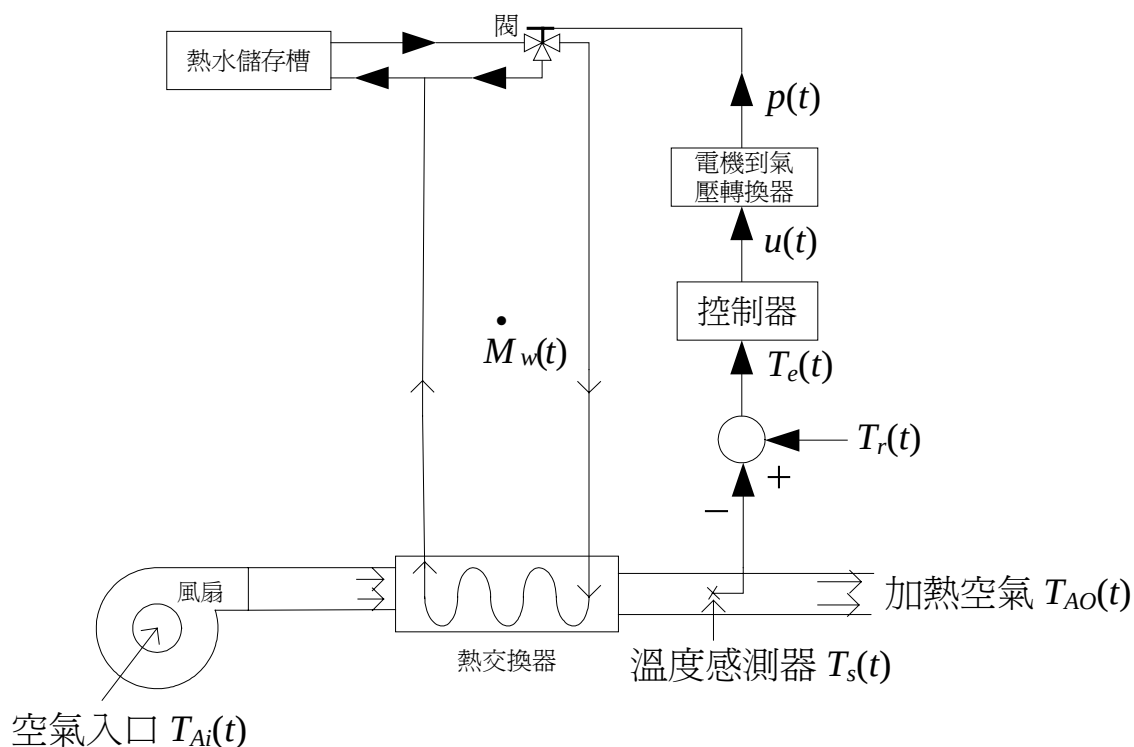
五、如圖(一)所示為一個氣流系統的溫度設定控制，儲水槽供應熱水（水溫 $T_w(t)$ ）流入熱交換器加熱空氣，溫度感測器感測空氣溫度（ $T_{AO}(t)$ ）並與參考溫度（ $T_r(t)$ ）作比較，誤差溫度（ $T_e(t)$ ）送到控制器，其轉移函數為 $G_c(s)$ ，控制器輸出為電子訊號 $u(t)$ ，由一轉換器轉成氣壓訊號 $p(t)$ ，其輸出經由三通閥控制水流率 $\dot{M}_w(t)$ ，且 $\dot{M}_w(t) = K_M u(t)$ ， $T_w(t) = K_R \dot{M}_w(t)$ （ K_M ， K_R 為常數）。若空氣與水之間的熱轉換方程式為：

$$\tau_c \frac{dT_{AO}(t)}{dt} = T_w(t) - T_{AO}(t)$$

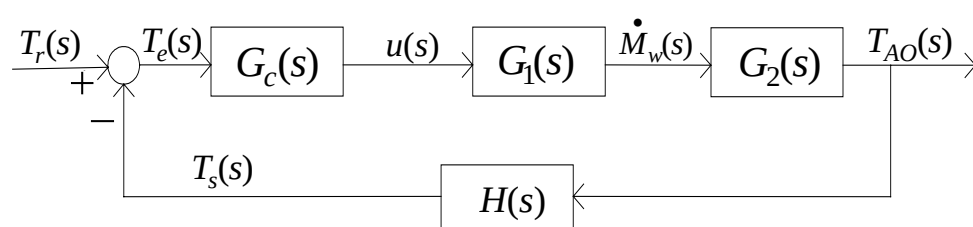
τ_c 為熱轉換時間常數。溫度感測方程式為：

$$\tau_s \frac{dT_s(t)}{dt} = T_{AO}(t) - T_s(t)$$

τ_s 為溫度轉換時間常數。圖(二)為此系統的方塊圖，試求 $G_1(s)$ ， $G_2(s)$ 及 $H(s)$ 。（20分）



圖(一) 溫度設定控制系統圖



圖(二) 系統方塊圖